UNIVERSITAS TERBUKA

MATERI PENGAYAAN

MSIM4303 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

SESI 2
Analisis dan Desain Sistem

Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

Pendahuluan Analisis Sistem

- Desain atau perancangan dalam pembangunan perangkat lunak merupakan upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan (mungkin informal) akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performansi maupun penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu, dan perangkat. Kualitas perangkat lunak biasanya dinilai dari segi kepuasan pengguna perangkat lunak terhadap perangkat lunak yang digunakan.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Hal pertama yang dilakukan dalam analisis sistem adalah melakukan pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang sering dilakukan yaitu sebagai berikut.

- 1. Teknik Wawancara;
- 2. Teknik Observasi;
- 3. Teknik Kuesioner.

JENIS KEBUTUHAN

Kebutuhan (requirement) yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, atau gabungan dari ketiga hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut (tidak semua kebutuhan ini harus ada):

- 1. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirement)
- 2. Kebutuhan Pengembangan (Development Requirement)
- 3. Kebutuhan Penyebaran (Deployment Requirement)
- 4. Kebutuhan Kinerja (Performance Requirement)
- 5. Kebutuhan Dokumentasi (Documentation Requirement)
- 6. Kebutuhan Pendukung (Support Requirement)
- 7. Kebutuhan Tambahan (Miscellaneous Requirement)

Dokumentasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dokumen perangkat lunak adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Dokumen
2. Struktur Dokumen
3. Standar Dokumen

- Dokumentasi dari perangkat lunak dapat dikategorikan menjadi dua kategori berikut:
- 1. Dokumentasi Proses (Process Documentation)
- 2. Dokumentasi Produk (Product Documentation)

PROSES PERSIAPAN DOKUMEN

Persiapan dokumen adalah proses untuk membuat dokumen dan memformatnya guna dipublikasikan. Beberapa fasilitas berupa perangkat lunak di antaranya:

- 1.activity management programs – misalnya kalender dan buku alamat;
- 2.word processing application – dapat digunakan untuk membuat dokumen dan format dokumen yang menarik;
- 3.spreadsheet application – dapat digunakan untuk membuat dokumen untuk mengelola dan mengorganisasikan data numerik;
- 4.presentation application – untuk membuat tampilan presentasi;
- 5.graphics application – untuk membuat gambar;
- 6.database application – untuk mengembangkan basis data yang dapat mengorganisasikan dan menyimpan informasi dalam jumlah besar;
- 7.communications programs – misalnya e-mail, perangkat lunak faksimile untuk mengirim dan menerima pesan;
- 8.multimedia application – untuk membuat video dan musik;
- 9.utilities – untuk melakukan pekerjaan terkait pemeliharaan ataupun meningkatkan sistem operasi komputer, misalnya anti-virus, firewall, dan lain sebagainya.

PROSES PERSIAPAN DOKUMEN

Proses persiapan dokumen terkait fasilitas pendukungnya adalah sebagai berikut:

- 1.Pembuatan Dokumen (Document Creation) – Awalan masuknya informasi terkait pembuatan dokumen. Biasanya didukung oleh aplikasi Word Processor, Text Formatters, Table and Equation Processor. Drawing, and Art Package;
- 2.Penyempurnaan Dokumen (Documen Polishing) – Proses untuk memperbaiki tulisan dan presentasi/tampilan dokumen agar dapat lebih mudah untuk dipahami isinya. Proses yang ada di dalamnya antara lain seperti memperbaiki tata kalimat dan menghapus kalimat yang redudansi atau diulang-ulang. Perangkat lunak seperti kamus dan pemeriksa struktur kalimat maupun kata dapat digunakan pada proses ini;
- 3.Pencetakan Dokumen (Document Production) – proses untuk mempersiapkan dokumen untuk dicetak secara profesional. Proses ini didukung oleh beberapa perangkat lunak seperti desktop-publishing packages, artwork packages, dan type-styling.

UNIVERSITAS TERBUKA

Terima kasih